4.【P89】【2019 统考真题】请设计一个队列, 要求满足: ① 初始时队列为空; ② 入队时, 允许增加队列占用空间; ③ 出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间只增不减; ④ 入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$。请回答:【微信公众号: 研七七】

(1) 该队列是应选择链式存储结构, 还是应选择顺序存储结构?

(2) 画出队列的初始状态, 并给出判断队空和队满的条件。

(3) 画出第一个元素入队后的队列状态。

(4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

3.3 栈与队列的应用

1.【P100】假设一个算术表达式中包含圆括号、方括号和花括号 3 种类型的括号, 编写一个算法来判别表达式中的括号是否配对, 以字符“\0”作为算术表达式的结束符。